TÍTULO DO TRABALHO

Nome Completo da Autora 1; Nome Completo da Autora 2; Nome Completo da Autora 3
(Sigam ordem de contribuição e não alfabética)

Resumo

Apresente aqui, em aproximadamente 100–200 palavras, o problema estudado, o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada, os principais resultados e a principal conclusão. Evite citações, equações longas e informações que não sejam retomadas no texto.
Palavras-chave: equações diferenciais; modelagem matemática; aplicações; escreva aqui mais termos relevantes.

1 Introdução

Apresente o problema, sua motivação e sua relevância. Explique claramente qual pergunta ou fenômeno será investigado, indique o objetivo do trabalho e contextualize a aplicação escolhida. O trabalho deve ter no **máximo 8 páginas**.

2 Fundamentação teórica

Apresente os conceitos matemáticos necessários para compreender o trabalho. Inclua as equações diferenciais utilizadas, hipóteses, definições, resultados teóricos, métodos analíticos e/ou numéricos e referências bibliográficas pertinentes. Toda afirmação ou resultado obtido de uma fonte externa deve ser devidamente referenciado, por exemplo [1].

2.1 Formulação matemática

Defina as variáveis, parâmetros, condições iniciais ou de contorno e apresente o modelo matemático, como o apresentado na Equação (1)

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \qquad y(t_0) = y_0. \tag{1}$$

As equações quando são acompanhadas de uma numeração, devem ser referenciadas em maiúsculo, isto é, deve-se utilizar Equação (1) ao invés de equação (1). O mesmo vale para teoremas, proposições, lemas, corolários, definições, figuras e tabelas.

2.2 Método de solução

Descreva o método analítico ou numérico empregado. Quando pertinente, apresente algoritmo, discretização, critérios de erro e demais questões que sejam relevantes para o trabalho.

3 Discussão dos resultados

Apresente os resultados obtidos e discuta seu significado. Figuras e tabelas devem ser numeradas, possuir legenda e ser mencionadas no texto. Não se esqueçam que ao final da legenda sempre deve aparecer a fonte da figura, como pode ser visto na Figura 1.



Figura 1: Turma 26 - Ilum Escola de Ciência. Fonte: Documentos oficiais da Ilum https://ilum.cnpem.br/noticias_e_eventos/

Compare os resultados com a teoria, discuta limitações, comportamento do modelo, interpretações, erros de aproximação e demais informações relevantes para o trabalhos. Se for o caso, utilizem tabelas para auxiliar na organização da informação, como o modelo apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Exemplo de tabela.

Método	Erro	Tempo
Método A	0,00	0,00
Método B	0,00	0,00

4 Considerações finais

Retome o objetivo do trabalho e apresente as principais conclusões. Destaque o que foi aprendido sobre o problema e sobre o uso de equações diferenciais na aplicação estudada. Não introduza resultados novos nesta seção. Perspectivas futuras são bem vindas, mas não obrigatórias.

5 Contribuição de cada autor

Descreva objetivamente a participação de cada integrante. A descrição deve permitir identificar a contribuição individual de cada autor, incluindo, conforme o caso, revisão bibliográfica, formulação matemática, implementação computacional, análise dos resultados, produção de figuras e tabelas, redação e revisão do texto. **Utilizem essas informações para definir a**

ordem de autoria do trabalho, isto é, a ordem deve ser da pessoa que mais contribuiu para aquela que menos contribuiu.

- Nome do Autor 1: descreva a contribuição.
- Nome do Autor 2: descreva a contribuição.
- Nome do Autor 3: descreva a contribuição, se houver.

Referências

[1] William E. Boyce e Richard C. DiPrima. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. 10ª ed. Wiley, 2012.